파이썬 기초 문법을 공부 중이야. 1. 변수/입출력, 2. 리스트/조건문, 3. 반복문/메뉴, 4. 함수/딕셔너리 순으로 단계별로 확장할 수 있는 프로젝트 주제를 추천해 줘. 나는 건강 관리나 피트니스 쪽 테마가 재미있을 것 같아.

생각하는 과정 표시

반갑습니다! 파이썬 기초 문법을 익히면서 실무적인 감각까지 키울 수 있는 아주 좋은 접근 방식입니다. 특히 **'건강 관리 및 피트니스'** 테마는 실생활 데이터를 다루기 좋아 단계별 확장에 매우 적합합니다.

학생분께서 한 학기 동안 멋지게 완성해 나갈 수 있는 **[개인 맞춤형 피트니스 및 식단 플래너]** 프로젝트의 단계별 로드맵을 추천해 드립니다.

🏋️ 프로젝트 주제: 스마트 피트니스 & 식단 마스터 (V1.0 ~ V4.0)

이 프로젝트는 사용자의 신체 정보를 분석하는 것에서 시작하여, 최종적으로는 식단과 운동을 통합 관리하는 완성형 소프트웨어로 발전합니다.

Gemini에게 물어보기

+ 도구 사고 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

1단계: 기초 지표 계산기 (변수 / 입출력 / 산술 연산)

- **목표:** 사용자의 기본 신체 데이터를 입력받아 현재 상태를 수치화합니다.
- **주요 기능:**
  - 사용자의 이름, 나이, 키, 현재 몸무게를 변수에 저장.
  - BMI(체질량 지수) 계산 공식($weight/(height/100)^2$)을 적용하여 결과 도출.
  - 현재 체중과 목표 체중의 차이를 계산하여 출력.

2단계: 건강 상태 판독기 (리스트 / 조건문)

- **목표:** 계산된 수치를 바탕으로 건강 등급을 매기고 식단을 기록하기 시작합니다.
- **주요 기능:**
  - `if-elif-else` 를 사용하여 BMI 지수에 따른 비만 등급(저체중, 정상, 과체중 등) 판정.
  - 오늘 먹은 음식을 `food_list` 라는 리스트에 저장하기.
  - 특정 조건(예: 목표 체중 달성 시)에 따른 응원 메시지 출력.

Gemini에게 물어보기

+ 도구 사고 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

3단계: 통합 관리 시스템 (반복문 / 메뉴 시스템)

- **목표:** 프로그램이 종료되지 않고 여러 기능을 반복해서 사용할 수 있게 만듭니다.
- **주요 기능:**
  - `while` 루프를 활용한 메인 메뉴 구성 (1. 정보 수정 2. 식단 추가 3. 기록 보기 0. 종료).
  - `for` 문을 사용하여 지금까지 저장된 모든 식단 리스트를 한눈에 출력.
  - 사용자가 '종료'를 선택할 때까지 데이터를 유지하며 서비스 제공.

4단계: 고도화된 데이터 코치 (함수 / 딕셔너리 / 모듈화)

- **목표:** 코드를 구조화하여 관리하기 편하게 만들고, 데이터 저장 방식을 정교화합니다.
- **주요 기능:**
  - 중복되는 계산 로직(BMI 계산, 메뉴 출력 등)을 각각의 함수(`def`)로 독립시킴.
  - 단순 리스트였던 식단 데이터를 딕셔너리(`dict`)로 변경하여 `{음식명: 칼로리}` 쌍으로 관리.
  - 잘못된 숫자 입력 시 프로그램이 멈추지 않도록 예외 처리(Try-Except) 추가.

Gemini에게 물어보기

+ 도구 사고 모델

추천해 준 '개인 맞춤형 피트니스 및 식단 플래너'로 결정했어. 이 주제를 가지고 1차(입출력), 2차(조건문/리스트), 3차(반복문), 4차(함수/딕셔너리) 과제 요건에 맞춰서 기능이 어떻게 발전하면 좋을지 구체적인 로드맵을 짜줘.

선택하신 **'개인 맞춤형 피트니스 및 식단 플래너'**는 매 차수마다 새로운 문법을 적용하기에 아주 훌륭한 주제입니다. 한 학기 동안 이 프로그램이 어떻게 진화할지 구체적인 4단계 로드맵을 설계해 드립니다.

🍱 **프로젝트명: Smart Fit & Diet Coach (V1.0 ~ V4.0)**

1차 과제: 기초 신체 지표 분석 (V1.0)

- **핵심 기능:** 사용자의 기본 신체 데이터를 입력받고 분석 결과를 출력합니다.
- **프로그래밍 요소:** `input()`, `print()`, 형변환(`float`, `int`), 산술 연산.
- **상세 내용:** * 이름, 나이, 키, 현재 체중, 목표 체중을 입력받음.
  - **BMI 지수 계산:** 체중(kg) / (키(m) × 키(m)) 공식 적용

Gemini에게 물어보기

도구

빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

2차 과제: 건강 등급 판정 및 식단 저장 (V2.0)

- **핵심 기능:** 계산된 수치를 바탕으로 상태를 진단하고 데이터를 리스트에 담기 시작합니다.
- **프로그래밍 요소:** 리스트(`list`), 조건문(`if-elif-else`), `append()` .
- **상세 내용:** * BMI 수치에 따라 '저체중', '정상', '과체중', '비만' 등급을 자동으로 판정.
  - 오늘 먹은 음식을 입력받아 `daily_food` 리스트에 저장.
  - 목표 체중과 현재 체중의 차이에 따라 "조금만 더 힘내세요!" 또는 "유지가 중요합니다" 같은 맞춤형 메시지 출력.

3단계: 반복 기록 및 메뉴 시스템 (V3.0)

- **핵심 기능:** 사용자가 원하는 기능을 선택하고, 여러 번 기록할 수 있는 환경을 구축합니다.
- **프로그래밍 요소:** `while` 무한 루프, `for` 반복문, 메뉴 선택(Match-Case 또는 If).
- **상세 내용:** * **메인 메뉴 구축:** 1. 정보 수정, 2. 식단 추가, 3. 전체 기록 보기, 0. 종료.
  - 사용자가 '0'을 누르기 전까지 프로그램이 계속 실행되도록 구현.
  - `for` 문을 사용하여 리스트에 저장된 모든 식단 목록을 번호를 매겨 출력.

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

4단계: 시스템 모듈화 및 데이터 최적화 (V4.0)

- **핵심 기능:** 코드를 깔끔하게 정리하고, 데이터 관리 방식을 더 정교하게 바꿉니다.
- **프로그래밍 요소:** 함수(`def`), 딕셔너리(`dict`), 예외 처리(`try-except`).
- **상세 내용:** * **함수화:** BMI 계산기, 메뉴 출력, 데이터 입력 로직을 각각의 함수로 분리하여 메인 코드를 간결하게 구성.
  - **자료구조 고도화:** 단순 리스트였던 식단 정보를 딕셔너리(`{'음식명': 칼로리}`)로 변경하여 영양 성분까지 관리 가능하도록 개선.
  - **예외 처리:** 사용자가 몸무게에 문자를 입력하는 등의 실수 시 "숫자만 입력해 주세요"라고 안내하며 프로그램이 꺼지지 않게 방어.

💡 **기획의 핵심 포인트**

이 로드맵은 **"데이터는 더 복잡하게(변수→리스트→딕셔너리), 코드는 더 단순하게(순차구조→제어문→함수)"**라는 프로그래밍의 핵심 원리를 모두 담고 있습니다. 이 흐름대로라면 교수님께 논리적인 설계 능력을 충분히 어필하실 수 있을 것입니다.

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

피트니스 플래너 컨셉 및 로드맵 도출 프롬프트 요약: "파이썬 기초 문법인 변수, 조건문, 반복문, 함수 단계를 거치며 성장시킬 수 있는 피트니스 및 식단 플래너 시나리오와 4단계 확장 계획을 짜줘

질문하신 **'피트니스 및 식단 플래너'** 컨셉의 프로젝트 로드맵과 시나리오를 대학교 1학년 수준에 맞춰 깔끔하게 정리해 드립니다. 이 내용을 과제 기획서의 **[AI 협업 기록]** 섹션에 그대로 활용하시면 됩니다.

🟦 [1차 과제: V1.0] 프로젝트 로드맵 도출 (AI 협업)

🤖 AI 파트너십 과정

- **프롬프트 요약:** "파이썬 기초 문법인 변수, 조건문, 반복문, 함수 단계를 거치며 성장시킬 수 있는 피트니스 및 식단 플래너 시나리오와 4단계 확장 계획을 짜줘."
- **적용 내용:** AI가 제안한 '데이터의 축적과 제어 흐름의 고도화' 원리를 바탕으로, 단순한 계산기에서 시작해 종합 관리 시스템으로 발전하는 4단계 로드맵을 확립함.

Gemini에게 물어보기

도구 빠른 모델

✨ **피트니스 플래너 4단계 확장 계획**

차수	과제 목표	핵심 프로그래밍 기술	주요 구현 기능
1차	**기초 지표 계산**	변수, 입출력, 산술 연산	이름, 키, 몸무게 입력 및 BMI 지수 계산
2차	**상태 판정 및 저장**	리스트, 조건문(`if`)	BMI 기준 비만도 판정 단 메뉴 리스트 저장
3차	**메뉴 시스템 구축**	반복문(`while` , `for`)	무한 루프 메뉴(입력, 회, 종료), 식단 전체
4차	**데이터 고도화**	함수(`def`), 딕셔너리	계산 로직 함수화, {음 칼로리} 구조로 데이터 리

Gemini에게 물어보기

도구

빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

---

💡 1차 과제용 핵심 데이터 설계 (V1.0)

1차 과제 필수 조건(변수 5개, 자료형 3개 이상)을 충족하기 위한 데이터 구조입니다.

- **변수 1:** `user_name` (문자열 - 이름)
- **변수 2:** `user_age` (정수 - 나이)
- **변수 3:** `user_height` (실수 - 키)
- **변수 4:** `user_weight` (실수 - 몸무게)
- **변수 5:** `target_weight` (실수 - 목표 몸무게)
- **계산 변수:** `bmi_result`, `weight_gap` 등 추가 활용

팁: 위 로드맵 표와 시나리오를 과제 문서에 붙여넣으시고, 제가 이전에 드린 **'대학생 버전 코드'**를 실행한 화면을 캡처해서 함께 제출하시면 완벽합니다! 추가로 더 다듬고 싶은 부분이 있다면 말씀해 주세요.

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

1차 과제용 데이터 구조 설계 프롬프트 요약: "1차 과제 필수 요건(변수 5개, 자료형 3개 이상)을 충족하면서 BMI를 계산하는 입출력 코드 구조를 알려줘

대학교 1학년 과제 제출용으로 딱 적당한 수준의 **[데이터 구조 설계]** 파트 내용입니다. AI와 주고받은 프롬프트의 핵심과 실제 코드에 적용한 논리를 정리해 드립니다.

🟦 [1차 과제: V1.0] 데이터 구조 설계 (AI 협업)

🤖 AI 파트너십 과정

- **프롬프트 요약:** "1차 과제 필수 요건(변수 5개, 자료형 3개 이상)을 충족하면서 BMI를 계산하는 입출력 코드 구조를 알려줘."
- **적용 내용:** 단순히 키와 몸무게만 받는 것이 아니라, 프로그램의 완성도를 위해 이름(문자열), 나이(정수), 목표 체중(실수) 등을 추가하여 과제 조건인 '자료형 3개 이상'을 확실하게 충족시킴. 또한, `input()` 으로 받은 모든 데이터는 문자열이므로 계산을 위해 `int()` 와 `float()` 로 형변환해야

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

📊 설계된 데이터 구조 (Variable & Data Type)

이번 프로젝트에서 사용한 주요 변수와 자료형 설계안입니다.

변수명	의미	자료형	비고
`name`	사용자 이름	**String (문자열)**	`input()` 기본 자료
`age`	사용자 나이	**Integer (정수)**	`int()` 로 형변환
`height`	사용자의 키	**Float (실수)**	`float()` 로 형변환
`weight`	현재 몸무게	**Float (실수)**	`float()` 로 형변환
`goal_weight`	목표 몸무게	**Float (실수)**	`float()` 로 형변환
`my_bmi`	BMI 결과값	**Float (실수)**	사칙 연산의 결과값

Gemini에게 물어보기

도구

빠른 모델